HIOS Node AI — guía de soldadura (rev 1.0)

MCU: **ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8)**. Pines verificados contra projects/hios-node-ai/src/main.cpp. Generada desde config/hardware/ por scripts/gen-hardware-pdf.ts.

⚠ Diseño completo pero todavía no armado ni compilado: probalo módulo por módulo con la checklist antes de cerrar la caja.

⚠ El micrófono queda cableado y reservado (GPIO40–42); el firmware aún no lo lee. Para voz hace falta además un servidor de transcripción en la PC: Ollama solo recibe texto.

Checklist antes de energizar

☐	Celda en B+/B− del TP4056 con la polaridad medida; nada conectado a OUT todavía
☐	U3V40F5 solo, con SW1 encendido: 5.0V ±4% en VOUT antes de conectar cargas
☐	R de 22kΩ entre EN y GND del U3V40F5 (corte ~3.06V)
☐	SS34 con el cátodo (raya) hacia el pin 5V del DevKit
☐	Sin cortocircuito entre 5V, 3V3, BAT y GND
☐	OLED en SDA=8 / SCL=9 y 3V3; aparece en 0x3C con un escáner I2C
☐	MAX98357A: VIN al 5V del boost, SD a VIN, GAIN a GND, parlante solo entre OUT+ y OUT−
☐	INMP441: L/R a GND, VDD a 3V3 (nunca a 5V)
☐	Tensión en GPIO1 ≈ mitad de la batería (≤2.1V)
☐	Para flashear por USB podés dejar SW1 encendido: el SS34 evita que el USB alimente el boost

Conexiones de señal

GPIO	Señal	Hacia	✔
GPIO1	VBAT ADC	← punto medio del divisor 100k/100k (4.2V → 2.1V)	☐
GPIO42	I2S Mic SCK	→ SCK del INMP441	☐
GPIO41	I2S Mic WS	→ WS del INMP441	☐
GPIO40	I2S Mic SD	← SD del INMP441	☐
GPIO15	I2S Amp BCLK	→ BCLK del MAX98357A	☐
GPIO16	I2S Amp LRC	→ LRC del MAX98357A	☐
GPIO17	I2S Amp DIN	→ DIN del MAX98357A	☐
GPIO8	I2C SDA	→ SDA del OLED	☐
GPIO9	I2C SCL	→ SCL del OLED	☐
GPIO4	Botón PTT	→ pulsador → GND (INPUT_PULLUP)	☐
GPIO2	LED estado	→ 330Ω → ánodo del LED; cátodo → GND	☐

Alimentación de cada módulo

Energía 1S → 5V	18650 → TP4056 con protección → SW1 → Pololu U3V40F5 (5V) → SS34 → pin 5V del DevKit · 5V del boost → MAX98357A
Medición de batería	divisor 100k/100k desde la salida del switch + 100nF a GND
Micrófono INMP441 (I2S)	VDD → 3V3 · GND → GND · L/R → GND (canal izquierdo)
MAX98357A (I2S)	VIN → 5V del boost · GND → GND · GAIN → GND (12 dB) · SD → VIN · carga: Parlante 4Ω 3W a OUT+ / OUT− (ningún borne a GND)

OLED SSD1306 0.96" (I2C 0x3C)	VCC → 3V3 · GND → GND
Botón PTT + LED de estado	botón a GND · LED vía 330Ω a GND

Rieles

BAT (3.0–4.2V)	TP4056 OUT+ → SW1 → U3V40F5 VIN · divisor VBAT
5V	U3V40F5 VOUT → MAX98357A VIN + 220µF · U3V40F5 VOUT → SS34 → DevKit 5V (J1 pin 21)
3V3	LDO del DevKit (J1 pin 1) → INMP441 VDD · OLED VCC
GND común	TP4056 OUT− · U3V40F5 GND · DevKit G · todos los módulos

Pines elegidos

I2C en GPIO8/9: son los pines por defecto de Wire para el ESP32-S3 en Arduino (variants/esp32s3/pins_arduino.h). GPIO22 no existe en el S3 y GPIO26–37 los ocupa la flash/PSRAM octal del N16R8. Se evitan los pines de arranque 0, 3, 45 y 46, el USB (19/20), el UART0 (43/44) y GPIO38 (LED RGB de la placa v1.1). GPIO1 es ADC1: sigue midiendo con el WiFi encendido.

Energía: carga, corte y boost

Espressif documenta las fuentes del DevKit (USB, pin 5V, pin 3V3) como mutuamente excluyentes. El SS34 en serie hace que el boost y el USB no se peleen: con USB conectado, el diodo queda en inversa. El boost no corta la carga: si se deshabilita, la batería pasa directo a la salida (≤4.2V, seguro para el LDO y el ampli).

B+ / B−	TP4056	← 18650 (+ / −) en portapilas	
OUT+	TP4056	→ SW1 → VIN del U3V40F5 y arriba del divisor VBAT	
OUT−	TP4056	→ GND común	
EN	U3V40F5	→ 22kΩ → GND	R = 36.9 / (Vcorte − 1.38) kΩ: 22kΩ ≈ 3.06V
VOUT	U3V40F5	→ MAX98357A VIN y → ánodo SS34; cátodo → DevKit 5V	
GND	U3V40F5	→ GND común	

Audio: MAX98357A

GAIN a GND = 12 dB. SD a VIN deja el ampli encendido en canal izquierdo; el firmware manda el mismo sample en los dos slots, así suena con cualquier ajuste de SD. A 5V entrega hasta 3.2W en 4Ω: el parlante es de 3W, el firmware usa volumen moderado.

GAIN	Ganancia	→ GND (12 dB)	
SD	Encendido / canal	→ VIN	
220µF	Reserva	entre VIN y GND, pegado al módulo	

BOM

Cant.	Componente	Función	Notas
1	ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8)	MCU	16MB flash + 8MB PSRAM octal
1	INMP441 breakout	Micrófono MEMS I2S	VDD a 3V3; firmware aún no lo lee
1	MAX98357A breakout	Amplificador I2S mono	2.5–5.5V; 3.2W en 4Ω a 5V

1	OLED 0.96" SSD1306 I2C (0x3C)	Pantalla de estado	
1	Pulsador 6×6	Botón PTT	
1	LED 3mm difuso	Indicador de estado	
1	Resistencia 330Ω	Serie del LED	
1	Parlante 4Ω 3W (40mm)	Salida acústica	
1	Cargador TP4056 USB-C con protección (DW01A + FS8205A)	Carga 4.2V y protección de la celda	usar la versión con OUT+/OUT−; corte por descarga 2.4V, sobrecorriente ~3A
1	Celda 18650 + portapilas 1S	Alimentación	
1	Pololu U3V40F5 (step-up 5V)	Riel 5V desde la celda	arranca con ≥2.7V; hasta 4A de entrada; pololu.com/product/4012
1	Resistencia 22kΩ	EN del U3V40F5 → GND	corte por baja tensión ≈3.06V
1	Diodo Schottky SS34 (3A, 40V)	Boost → pin 5V del DevKit	evita conflicto con el USB
1	Interruptor deslizante SW1	Encendido (salida del TP4056)	que soporte ≥3A
2	Resistencia 100kΩ	Divisor VBAT → GPIO1	4.2V → 2.1V
1	Capacitor 100nF	Filtro del ADC en GPIO1	
1	Capacitor 220µF	Reserva en VIN del MAX98357A	

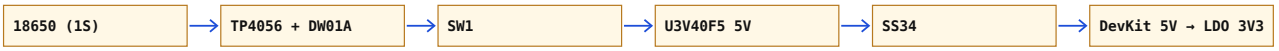
HIOS Node AI — esquema de cableado (rev 1.0)

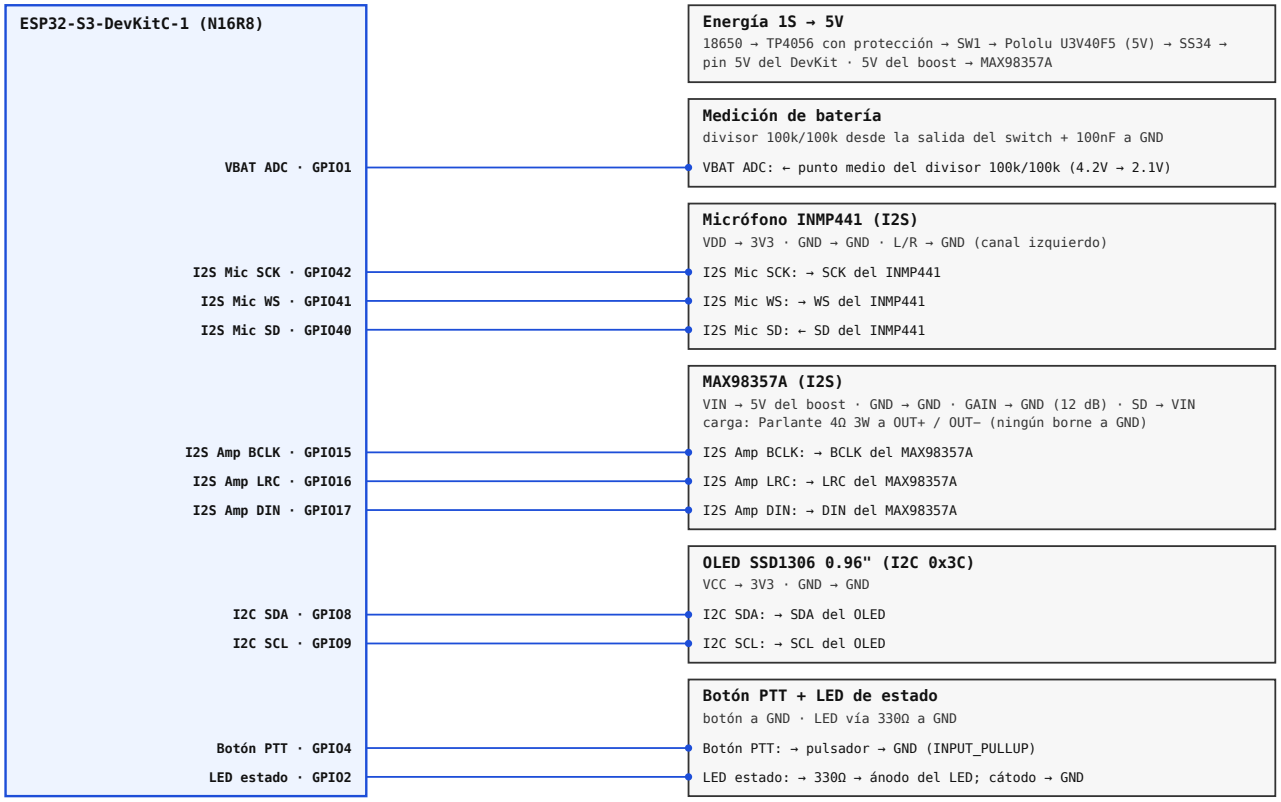
MCU: ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) · pines desde projects/hios-node-ai/src/main.cpp

Generado por scripts/gen-hardware-docs.ts. Pines verificados contra el firmware por npm test. Cableado entre módulos, no una PCB.

⚠ **Diseño completo pero todavía no armado ni compilado: probalo módulo por módulo con la checklist antes de cerrar la caja.**
⚠ **El micrófono queda cableado y reservado (GPIO40–42); el firmware aún no lo lee. Para voz hace falta además un servidor de transcripción en la PC: Ollama solo recibe texto.**

Camino de la energía





Rieles de alimentación

BAT (3.0–4.2V)	TP4056 OUT+ → SW1 → U3V40F5 VIN · divisor VBAT
5V	U3V40F5 VOUT → MAX98357A VIN + 220µF · U3V40F5 VOUT → SS34 → DevKit 5V (J1 pin 21)
3V3	LDO del DevKit (J1 pin 1) → INMP441 VDD · OLED VCC
GND común	TP4056 OUT− · U3V40F5 GND · DevKit G · todos los módulos